

SP 3.4 — "Inverno e primavera"

3ª Fase · Resumo · Envelhecimento Geniturinário e Endócrino

Caso clínico

Rosita, 76 anos, viúva-ativa, voluntária em creche. Teve **hipotireoidismo** (cansaço, resolvido com ajuste dos remédios). Nos últimos meses **não dorme bem**, pois o marido acorda várias vezes à noite para urinar (**noctúria**). Ela passou a ter **escapes de urina** ao subir escadas ou carregar crianças (incontinência de esforço) e uma vez não conseguiu chegar ao banheiro (urgência). Assistiu a um programa sobre **hiperplasia prostática** e suspeitou ser o caso do marido. Decide procurar a UBS para investigar o marido e tratar seus próprios escapes. Hipóteses: noctúria do marido ligada à poliúria (diabetes?) ou à HPB; incontinência de Rosita por afrouxamento do assoalho pélvico com a idade. "Depois de um inverno, sempre chega a primavera."

Envelhecimento geniturinário

Sistema endócrino / Senescência

HPB

Incontinência urinária

Câncer de próstata / POP

Doenças crônicas

Exames de imagem

QA 1 Envelhecimento Fisiológico do Sistema Geniturinário

Rim e função renal

O rim pesa ~50 g ao nascer e 230-250 g no adulto; a partir da **4ª década** começa o envelhecimento renal, com queda do peso (até ~180 g). O nº de glomérulos (800 mil-1 milhão ao nascer) reduz-se a **~1/3 na 7ª década**, com expansão mesangial e espessamento da membrana basal. Os túbulos e as alças de Henle encurtam (por isquemia). A avaliação usa o **ritmo de filtração glomerular (RFG)** pela depuração da creatinina (normal 80-120 mL/min/1,73 m²); a partir da 5ª década perde-se **~1 mL/min/ano (ou 10 mL a cada 10 anos)**. **Atenção:** como a creatinina é metabólito muscular e o idoso tem menos massa muscular, a creatinina plasmática só se eleva tardiamente — falseando função "normal". A ureia sobe desproporcionalmente. **Aeritropoetina** (produzida pelo rim) pode cair (anemia) ou, na DRC, haver menor sensibilidade medular (IL-6).

Bexiga, ureter e uretra

A bexiga acumula **colágeno**, com hiperatividade do detrusor e esclerose dos vasa vasorum (denervação); o ureter tem maior contratilidade. Na **mulher**, o declínio estrogênico do climatério facilita infecções urinárias; a uretra reduz a pressão máxima e o comprimento funcional. No **homem**, o principal comprometimento é extrínseco, pela hipertrofia prostática. O equilíbrio simpático (armazenamento) × parassimpático (esvaziamento) se desarranja.

QA 2 Alterações Endócrinas da Senescência

Eixo somatotrófico (GH / IGF-1)

O GH é secretado pela hipófise (estímulo: GHRH e grelina; inibição: somatostatina/SRIF). No idoso, a resposta hepática ao GH, a pulsatilidade e o ritmo circadiano estão **mantidos**; o que cai é a **intensidade dos pulsos** (~14% por década após a puberdade → prevalência de deficiência de GH de até 35% em homens de 60 anos) — a "**somatopausa**". A deficiência de GH (DGH) causa ↓ massa magra, ↑ adiposidade visceral, resistência à insulina, ↑ LDL e queda de vigor. **Não** se repõe GH indiscriminadamente; no idoso (>60 anos) usam-se doses menores (100-200 µg/dia vs. 400-500 no jovem).

Hipogonadismo masculino

O eixo HHG: GnRH → LH/FSH → testosterona (células de Leydig) e espermatogênese (Sertoli). A testosterona **cai com a idade** (EMAS: TT -0,4%/ano, TL -1,3%/ano); FSH e LH sobem reacionalmente — sugerindo **fator gonadal primário** sem compensação adequada. Fatores de supressão do eixo no idoso: ↑ tecido adiposo (aromatase), hiporresponsividade do LH, resistência à leptina e ↑ SHBG (↓ testosterona livre). Rastreio com o escore **ADAM** (sensível 88%, específico 60%) e **testosterona da manhã**; se confirmado, diferenciar primário (FSH/LH altos → cariótipo/Klinefelter) de secundário (baixos → prolactina, hemocromatose).

Adrenal e tireoide

Cortisol: mantém-se ou aumenta com a idade (média de 24 h maior, resposta ao estresse mais prolongada), sem síndrome de Cushing. **DHEA/DHEAS** (andrógenos adrenais): caem 2-5%/ano, com queda de 80-90% em relação ao pico juvenil (menor atividade da 17,20-liase). **Tireoide**: declínio da atividade da Na⁺K⁺-ATPase e menor resposta do miocárdio ao hormônio, contribuindo para a queda da termogênese e da atividade cronotrópica no idoso.

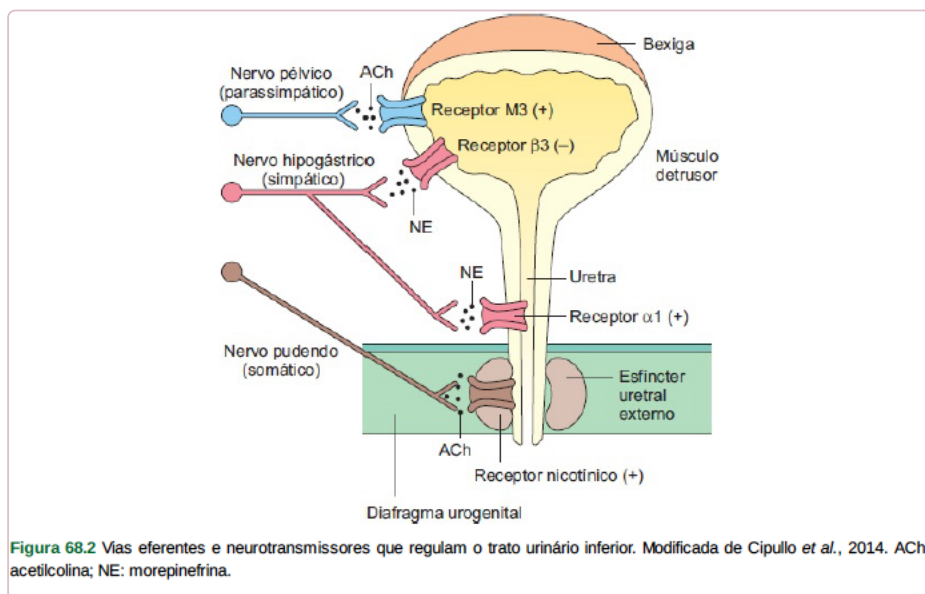
QA 3 Epidemiologia das Doenças Geniturinárias no Idoso

Condição	Epidemiologia e fatores de risco
HPB	Prevalência histológica de 25% aos 40-49 anos, >80% aos 70-79; até 90% dos octogenários têm LUTS. Fatores: idade, história familiar, síndrome metabólica, ↑relação cintura-quadril. Progressão clínica em 14% em 5 anos
Incontinência urinária	Prevalência maior em idosos; bexiga hiperativa (OAB) ~16% dos homens nos EUA. Fatores: idade (o mais consistente), HPB, DM, hiperatividade do detrusor, obesidade, demência, Parkinson
Câncer de próstata	Predomina em idosos; taxas globais (2021): incidência 348,8 e mortalidade 177,93 por 100.000. Maior carga na América do Norte de alta renda; o aumento é sobretudo por crescimento populacional
Prolapso de órgãos pélvicos (POP)	Predomina em mulheres; cada ano de idade ↑10% o risco (OR 1,102). Fatores: paridade/parto vaginal, idade, obesidade, distúrbios do tecido conjuntivo, constipação, histerectomia. Maioria assintomática

QA 4 HPB e Incontinência Urinária

Neurofisiologia da micção

O trato urinário inferior (bexiga, uretra, esfíncteres) é coordenado pelo **centro pontino da micção (CPM)**. **Simpático** (T11-L2, nervo hipogástrico): armazenamento — relaxa o detrusor (β_3) e contrai o esfíncter interno (α_1). **Parassimpático** (S2-S4, nervo pélvico): esvaziamento — contrai o detrusor (M2/M3) e libera NO (relaxa a uretra). **Somático** (núcleo de Onuf, nervo pudendo): contrai o esfíncter externo estriado.



Neurotransmissores/receptores do TUI: nervo pélvico (ACh → M3, contrai detrusor); hipogástrico (NE → β_3 relaxa detrusor / α_1 contrai colo e uretra); pudendo (ACh → nicotínico, contrai o esfíncter externo). Fonte: material da SP 3.4 (Fig. 68.2).

Incontinência urinária: classificação

Transitória (reversível — mnemônico **DIURAMID**): **D**elirium, **I**nfecção urinária, **U**retrite/vaginite atrófica, **R**estrição de mobilidade, **A**umento do débito urinário, **M**edicamentos, **I**mpactação fecal, **D**istúrbios psíquicos. **Estabelecida**:

- **Esforço**: perda com ↑ pressão intra-abdominal (tosse, esforço), sem contração vesical. Mecanismos na mulher: hiper mobilidade uretral e deficiência esfinteriana. No homem, incomum (secundária à prostatectomia radical).
- **Urgência**: tipo mais comum no idoso na comunidade — hiperatividade do detrusor. "Hiperatividade do detrusor com hipocontratilidade" é comum no frágil (resíduo elevado). **Bexiga hiperativa** = urgência ± incontinência + frequência ($\geq 8/24$ h) + noctúria (≥ 2).
- **Transbordamento (hiperfluxo)**: por hipocontratilidade do detrusor e/ou obstrução (no homem, a HPB é a causa mais comum).
- **Mista** (principal causa na idosa) e **funcional** (fatores externos ao trato urinário).

HPB: fisiopatologia e diagnóstico

90% dos homens ≥ 80 anos têm HPB histológica; 81% têm sintomas; 10% desenvolvem retenção urinária aguda. Fatores de risco: **idade e andrógenos** (testosterona/DHT). Origina-se na **zona de transição**. Sintomas com 3 componentes: **estático/mecânico** (efeito de massa, DHT), **dinâmico** (tônus $\alpha 1$ do colo/cápsula) e **disfunção detrusora** (irritabilidade $\rightarrow$ urgência/frequência; depois hipocontratilidade $\rightarrow$ hesitação, resíduo). Sintomas obstrutivos (jato fraco, hesitação, gotejamento) e irritativos (noctúria, frequência, urgência). **Diagnóstico:** anamnese (revisar medicamentos anticolinérgicos/simpaticomiméticos), **toque retal** (rotina — detecta câncer), **I-PSS** (0-7 leve, 8-19 moderado, 20-35 grave), EAS, creatinina.

Tratamento

Incontinência — não farmacológico (1ª linha): mudanças de estilo de vida (perda de peso, evitar cafeína/álcool/tabaco), **exercícios de Kegel** (pilar; 1ª linha na de esforço), treinamento vesical (1ª linha na de urgência), biofeedback e eletroestimulação. **Farmacológico:** antimuscarínicos (bexiga hiperativa), agonistas $\beta 3$, propiverina (ação mista). **HPB: alfabloqueadores** (tansulosina, silodosina; ou não seletivos como doxazosina — mais hipotensão), **inibidores da 5- α -redutase** (finasterida, dutasterida — reduzem a próstata). **Cirurgia** (RTUP, prostatectomia aberta): indicações absolutas (retenção, ITU/hematúria recorrente, litíase, insuficiência renal pós-renal) e relativas (LUTS moderado-grave refratário).

QA 5 Doenças Crônicas e Envelhecimento Populacional

O envelhecimento populacional é o principal motor da epidemia de **DCNTs** (~23% da carga global de doenças em pessoas ≥60 anos). Ele não causa inevitavelmente as doenças, mas amplifica a suscetibilidade.

Doença	Carga / mecanismos
Cardiovasculares	Maior contribuição (30,3% da carga nos ≥60 anos); principal causa de morte. Mecanismos: aterosclerose progressiva, fibrose miocárdica, disfunção endotelial. HAS em >70% dos idosos (principal fator modificável)
Diabetes tipo 2	Prevalência ~33% em idosos. ↑resistência à insulina (↓massa muscular, ↑gordura visceral) + falência das células beta. Complicações: neuropatia, retinopatia, nefropatia
Respiratórias crônicas	9,5% da carga; DPOC é a principal — ciclo vicioso (dispneia → ↓atividade → isolamento/depressão)
Osteoartrite	7,5% da carga; degeneração da cartilagem (↓condrócitos, ↓colágeno, inflamação crônica). Cada quilo extra gera 3-6 kg de força sobre os joelhos

Multimorbidade: ~95% dos idosos têm ≥1 condição crônica e 80% têm ≥2. Desafios: **polifarmácia** (interações), fragmentação do cuidado, custos crescentes. A prevenção (atividade física, dieta, controle do tabagismo) é a intervenção de maior evidência e menor custo por ano de vida saudável.

QA 6 Exames de Imagem nas Alterações Geniturinárias

Modalidade	Papel e características
Ultrassonografia (US)	Não invasiva, sem radiação, baixo custo — exame inicial. Avalia complicações da HPB (hidronefrose, litíase, divertículos), resíduo pós-miccional , textura prostática (via transretal, melhor sensibilidade). Massas renais: sensibilidade 85,7%, VPN 99,9%. Diferencia nefropatia crônica (rins pequenos) de agudo. Limitações: operador-dependente, baixa sensibilidade para cálculos e para carcinoma urotelial alto (14,3%)
Tomografia (TC)	Modalidade de escolha para a maioria dos problemas urológicos. TC sem contraste = padrão-ouro na cólica renal/urolitíase. Uro-TC (CTU) : todo o trato urinário — indicada na hematúria (macro, ou micro com fatores de risco). Alta acurácia no carcinoma urotelial (sensibilidade 94%) e infecções complicadas
Ressonância (RM)	Sem radiação; útil na diferenciação de tecido prostático benigno × maligno (em T2: HPB com nódulos hiperintensos vs. adenocarcinoma hipointenso). Uro-RM (MRU) para contraindicação a contraste iodado. Limitações: menor disponibilidade, maior custo
Urografia excretora	Historicamente o principal método, hoje amplamente substituída pela uro-TC e uro-RM. Preparo com jejum; após contraste iodado EV, avalia nefrograma e pielograma

Considerações no idoso: avaliar a **função renal** antes de contraste iodado (TC) ou gadolínio (RM); balancear acurácia com **exposição à radiação** (avaliações seriadas); na hematúria microscópica de baixo risco, a US pode ser suficiente. A abordagem multimodal (cintilografia → US → TC/RM) permite diagnóstico preciso de lesões complexas.

Referências bibliográficas citadas na fonte

FREITAS, E. V. de; PY, L. (Org.). **Tratado de Geriatria e Gerontologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

MARCHIORI, E.; SANTOS, M. L. de O. **Introdução à Radiologia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

Sarma & Wei (BPH and LUTS, NEJM 2012); Wei et al. (LUTS in Men, JAMA 2025); Olagundoye et al. (Risk Factors for UI in Older Men, BMC Geriatrics 2023); Li et al. (Prostate Cancer Burden, GBD 2021); Brito et al. (POP risk factors, Int Urogynecol J 2022); Iglesia & Smithling (POP, AFP 2017); Prince et al. (Burden of Disease in Older People, Lancet 2015); GBD Collaborators (2021/2023); Tsili et al. (CT of Urinary Tract, Eur J Radiol 2023); Silverman et al. (CT/MR Urography, Radiology 2009); Ingelfinger (Hematuria, NEJM 2021).